Inteligencia Artificial y Neurociencias

Licenciatura en Tecnología Digital, UTDT, 2S-2026

Profesores: Agustín Gravano, Andrés Rieznik
Auxiliares: Gerardo Del Toro, Antonella Giordano Furchi

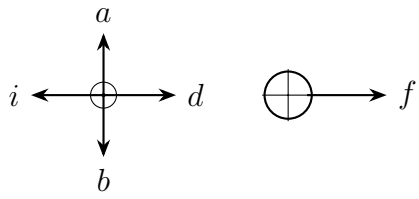
Práctica: lenguajes regulares y libres de contexto

Ejercicios para resolver en clase

Ejercicio 1: apuntar y disparar

Una mira de videojuego se desplaza hacia arriba (a), abajo (b), izquierda (i) y derecha (d).

El comando f significa disparar. Toda secuencia válida debe terminar con un único disparo, luego de cero o más movimientos.



EJEMPLO: Válidas: f, aif, $abddf$. Inválidas: ai, fa, aff.

EJERCICIO: Construir una expresión regular para todas las secuencias válidas.

Apuntar y disparar: variantes

EJERCICIO: A partir del lenguaje anterior:

1. Modificar la ER para exigir al menos un movimiento antes de disparar.
2. Modificarla para exigir exactamente tres movimientos antes de disparar.
3. Construir una gramática regular equivalente a la ER original.

PREGUNTA: ¿Cómo evitar que la gramática genere un segundo disparo o movimientos después de f?

DERIVACIÓN: Usar la gramática propuesta para obtener la cadena $iadf$.

Ejercicio 2: el lenguaje de las risas

Queremos representar las risas de un chat mediante una expresión regular.

Una risa válida (para mí!) repite siempre la misma vocal, contiene al menos dos letras j y puede terminar en j o en vocal.

Cadenas válidas	**Cadenas inválidas**
`jaj`, `jaja`, `jajaj`	`ja`, `je`, `ji`
`jajaja`, `jeje`, `jejeje`	`jaje`, `jija`, `jeja`
`jij`, `jiji`, `jijiji`	`jajaje`, `jijaja`

Ejercicio:

1. Construir una ER para las risas que usan solamente la vocal a.
2. Extenderla para permitir a, e e i, sin mezclarlas.

¿Sirve esta expresión?

Una propuesta inicial es:

$$(ja + je + ji)^*.$$

EJERCICIO: ¿Describe exactamente nuestro lenguaje de risas? Si no lo hace, dar un contraejemplo.

PREGUNTA: ¿Son siempre equivalentes las siguientes expresiones?

$$(r + s)^* \qquad \text{y} \qquad r^* + s^*.$$

Ejercicio 3: palabras que se leen al revés

Un palíndromo es una cadena que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

Ejemplos: neuquen, alola, radar, anilina.



Trabajaremos con un alfabeto reducido: $\Sigma = \{a, b\}$.

Ejemplos: a, bb, aba, $abba$, $ababa$.

Pregunta: ¿Cómo construir estas cadenas desde el centro hacia afuera?

Palíndromos: gramática libre de contexto

EJERCICIO: Construir una gramática libre de contexto (GLC) que genere palíndromos sobre $\{a, b\}$.

PISTA: Pensar en agregar el mismo símbolo a ambos extremos.

EJEMPLOS: La gramática debe poder generar a, bb, aba y $abba$.

PREGUNTA: ¿Cómo hacemos para terminar de construir la palabra?

Palíndromos: derivación y árbol

EJERCICIO: Con la gramática que construyeron:

1. Obtener una derivación de la palabra *aba*.
2. Dibujar su árbol de derivación.

PREGUNTA: ¿Qué regla permite colocar la letra central de *aba*?

Resumen: ¿qué herramienta necesitamos?

Para cada ejemplo, decidir si el lenguaje es regular, libre de contexto o ambos.

Lenguaje	**Regular**	**Libre de contexto**
Movimientos seguidos de disparo	¿?	¿?
Risas con una misma vocal	¿?	¿?
Palíndromos sobre $\{a, b\}$	¿?	¿?

Preguntas:

1. ¿Toda gramática regular es una gramática libre de contexto?
2. ¿Toda gramática libre de contexto describe un lenguaje regular?
3. ¿Qué dependencia aparece en los palíndromos, pero no en los otros ejemplos?